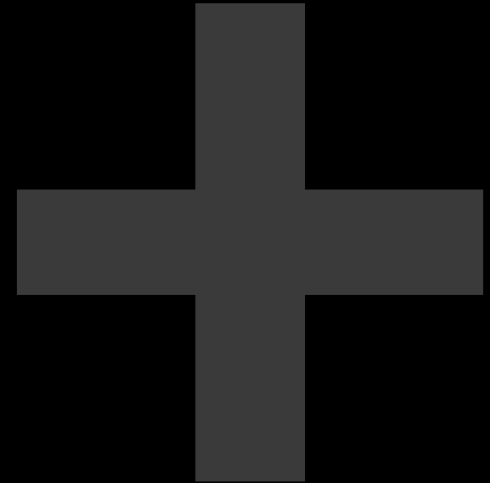


IDEENKATALOG

Was wir als Nächstes bauen könnten

Zwölf durchgerechnete Ideen für Verwaltung, Lehre,
Service und Leitung. Gleicher Baukasten, gleiche
Regeln.



Jede Idee besteht aus denselben vier Teilen



Der Baukasten ist immer derselbe. Neu ist je Idee nur, welcher Dienst gerufen wird und wer freigibt. Deshalb wird die zweite Idee deutlich billiger als die erste.

Der Werkzeugkasten: je ein Container

Gotenberg

HTML und Office nach PDF
trägt Idee 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12

QR-Dienst

QR-Codes als Bild, selbst gebaut
trägt Idee 1

Whisper-Server

Sprache zu Text, im eigenen Netz
trägt Idee 2

Apache Tika

Text aus PDF, Word, Scans
trägt Idee 8, 9, 12

Stirling-PDF

zusammenführen, stempeln, OCR
trägt Idee 12

Diagramm-Dienst

Zahlen zu Bildern
trägt Idee 4, 10

python-docx

Word aus Vorlage und Tabelle
trägt Idee 11

Graphify

Wissensgraph als Abfragedienst
trägt Idee 8, 9, 11

lokales Modell

Ollama oder THKI für Sensibles
trägt Idee 2, 4, 12

Alle neun laufen auf einem Server, quelloffen, ohne Lizenzkosten. Zwei davon stehen schon in der Sandbox des Vortrags.

Wie die zwölf Karten zu lesen sind

OBEN

Heute und Ablauf

- was die Aufgabe heute kostet
- der Ablauf in fünf Schritten
- dunkel: hier arbeitet Claude

MITTE

Dienste und Freigabe

- welche Container gerufen werden
- was genau Claude tut
- wer zustimmen muss

UNTEN

Nutzen und Aufwand

- Stunden je Monat, geschätzt
- Personentage bis zum Betrieb
- Ampel aus Kapitel 1.12

GRÜN

öffentliche oder erfundene Daten, jedes Modell erlaubt

GELB

interne oder personenbezogene Daten: THKI oder lokales Modell, sparsam speichern

ROT

besondere Kategorien oder fremde Post: nur lokal, enger Zugriff, kurze Speicherfrist

Nutzen und Aufwand sind Schätzungen aus der Erfahrung mit vergleichbaren Abläufen, keine Messung. Sie taugen zum Sortieren, nicht zur Budgetplanung.

Quellen: [3], [4] (Verzeichnis im Anhang)

Zwölf Ideen, vier Bereiche

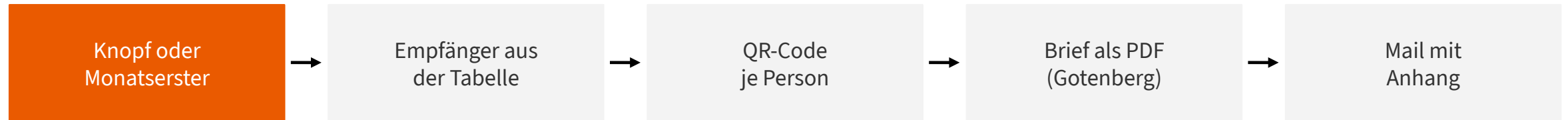
Eine ist gebaut, elf sind Vorschläge. Zusammen rund 80 Stunden im Monat, gegen etwa 60 Personentage Aufbau. Die Reihenfolge entscheidet, ob sich das trägt.

Dekanat und Verwaltung	Lehre	Studierendenservice	Leitung
1 Serienbrief als PDF 4 h je Monat 0.5 Tage	5 Aufgaben mit Prüfschleife 4 h je Monat 5 Tage	8 Auskunft mit Paragraf 16 h je Monat 8 Tage	10 Kennzahlen-Cockpit 4 h je Monat 7 Tage
2 Protokoll-Assistent 6 h je Monat 4 Tage	6 Evaluation mit Belegstellen 3 h je Monat 4 Tage	9 Anerkennung vorbereiten 2 h je Monat 6 Tage	11 Modulhandbuch erzeugen 2 h je Monat 8 Tage
3 Antragsstraße 8 h je Monat 6 Tage	7 Sprechstunden-Planer 8 h je Monat 3 Tage		12 Berufung begleiten 2 h je Monat 6 Tage
4 Posteingangs-Sortierer 20 h je Monat 5 Tage			

Serienbrief als PDF

GEBAUT

Heute: Word-Vorlage, Seriendruck, Anhänge von Hand: je Aussendung ein halber Arbeitstag, Tippfehler inklusive.



DIENSTE

- Gutenberg: HTML und Office nach PDF
- QR-Dienst: Code als Bild
- Data Table oder Excel als Empfängerliste
- SMTP des Dekanats

WAS CLAUDE TUT

- baut den Workflow und formuliert die Textbausteine
- im Lauf selbst arbeitet keine KI mit
- Briefinhalt kommt aus Vorlage und Tabelle

FREIGABE UND GRENZEN

- Probelauf an eine Testadresse, erst danach der echte Verteiler
- PDF bleibt prüfbar im Archiv

NUTZEN

4 Stunden je Monat

AUFWAND

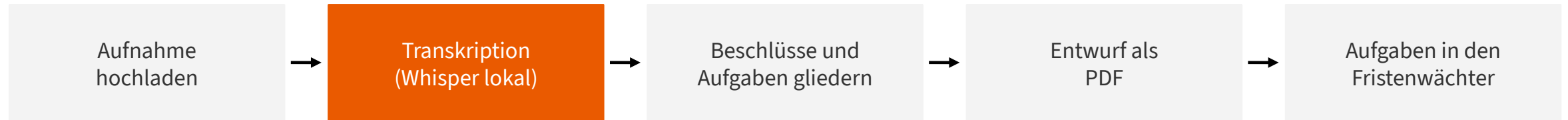
0.5 Personentage

GRÜN

keine Personendaten im Modell

Protokoll-Assistent

Heute: Zwei Stunden Fakultätsrat, danach ein Tag Protokollarbeit. Beschlüsse versickern zwischen den Sitzungen.



DIENSTE

- Whisper-Server im eigenen Netz
- Gutenberg für den Protokollentwurf
- Data Table als Beschlussregister
- Fristenwächter (bereits gebaut)

WAS CLAUDE TUT

- gliedert das Transkript in Beschluss, Aufgabe, Zuständigkeit, Frist
- belegt jeden Punkt mit der Zeitmarke der Aufnahme
- kennzeichnet Unklares statt zu raten

FREIGABE UND GRENZEN

- Die Schriftführung prüft den Entwurf Zeile für Zeile
- Versand erst nach Freigabe, Aufnahme danach löschen

NUTZEN

6 Stunden je Monat

AUFWAND

4 Personentage

GELB

Stimmen und Namen: nur lokal transkribieren

Antragsstraße

Heute: Anträge kommen formlos per Mail und oft unvollständig. Jede Nachfrage kostet Tage, Fristen laufen weiter.



DIENSTE

- Formular mit Dateiupload
- Data Table als Antragsregister
- Gutenberg für Vorlage und Bescheid
- SMTP

WAS CLAUDE TUT

- formuliert die Rückfrage freundlich und vollständig
- schreibt die Entscheidungsvorlage aus den Angaben
- schlägt eine Einordnung vor, entscheidet nie

FREIGABE UND GRENZEN

- Die Entscheidung trifft immer ein Mensch
- Der Bescheid geht erst nach Klick, mit Namen der entscheidenden Person

NUTZEN

8 Stunden je Monat

AUFWAND

6 Personentage

GELB

Antragsdaten sind personenbezogen

Posteingangs-Sortierer

Heute: Ein Sammelpostfach, sechzig Mails am Tag, Zuständigkeit unklar. Wichtiges rutscht nach unten.



DIENSTE

- IMAP-Auslöser
- Data Table als Ticketliste
- Diagramm-Dienst für den Wochenbericht
- lokales Modell oder THKI

WAS CLAUDE TUT

- ordnet Kategorie, Dringlichkeit und Zuständigkeit zu
- schreibt eine Zusammenfassung in einem Satz
- antwortet nie selbst

FREIGABE UND GRENZEN

- Der Sortierer schreibt nicht zurück, er legt ab und schlägt vor
- Fehleinordnung per Klick korrigierbar, Korrektur fließt in die Regeln

NUTZEN

20 Stunden je Monat

AUFWAND

5 Personentage

ROT

fremde Mailinhalte: nur lokales Modell

Aufgaben mit Prüfschleife

Heute: Übungsaufgaben und Klausurvarianten neu zu schreiben kostet je Kurs und Semester mehrere Tage.



DIENSTE

- Gutenberg für Aufgabenblatt und Lösungsbogen
- Moodle-Schnittstelle
- Data Table als Aufgabenpool

WAS CLAUDE TUT

- erzeugt Aufgaben mit Musterlösung und Punkteschema
- prüft im zweiten Durchgang gegen das Lernziel
- höchstens drei Versuche, dann übernimmt der Mensch

FREIGABE UND GRENZEN

- Keine Aufgabe erreicht den Kurs ohne Freigabe des Dozenten
- Klausuraufgaben nur offline, nie im geteilten Pool

NUTZEN

4 Stunden je Monat

AUFWAND

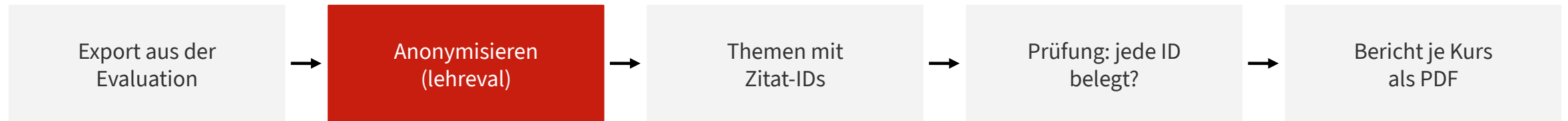
5 Personentage

GRÜN

keine Personendaten

Evaluation mit Belegstellen

Heute: Hunderte Freitexte je Semester. Gelesen wird, was oben liegt, der Rest bleibt liegen.



DIENSTE

- lehreval (bereits im Handout)
- Gutenberg
- Data Table je Semester

WAS CLAUDE TUT

- fasst Freitexte zu Themen zusammen, jedes Thema mit Zitat-IDs
- erfindet keine Zitate: fehlende ID bricht den Lauf ab
- vergleicht mit dem Vorsemester

FREIGABE UND GRENZEN

- Prüfschleife deterministisch, danach Freigabe der Studiengangsleitung
- Erst anonymisieren, dann auswerten

NUTZEN

3 Stunden je Monat

AUFWAND

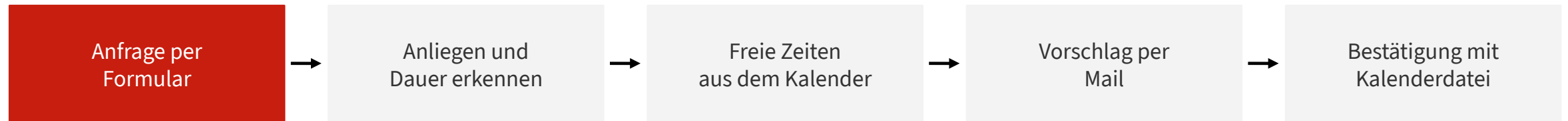
4 Personentage

GELB

erst anonymisieren, dann zusammenfassen

Sprechstunden-Planer

Heute: Terminfindung per Mailpingpong, drei bis fünf Nachrichten je Termin, dazu Doppelbelegungen.



DIENSTE

- CalDAV-Kalender der Hochschule
- Kalenderdatei als Anhang (n8n kann iCal)
- SMTP

WAS CLAUDE TUT

- liest das Anliegen und schätzt die nötige Dauer
- ordnet Dringlichkeit zu, etwa Prüfungsfrist vor Studienberatung
- formuliert die Terminmail

FREIGABE UND GRENZEN

- Vorschläge nur aus freigegebenen Zeitfenstern
- Der Kalender bleibt die Wahrheit, der Workflow schreibt nur hinein

NUTZEN

8 Stunden je Monat

AUFWAND

3 Personentage

GRÜN

Name und Anliegen, sparsam gespeichert

Auskunft mit Paragraf

Heute: Dieselben zwanzig Fragen jede Woche, beantwortet von wenigen Köpfen. Im Urlaub steht die Auskunft.



DIENTSTE

- Graphify als Abfragedienst über Ordnung und Modulhandbuch
- Apache Tika: Text aus PDF und Word
- Data Table als FAQ-Bestand

WAS CLAUDE TUT

- antwortet nur mit Belegstelle, sonst „das steht dort nicht“
- nennt Paragraf und Absatz, nicht nur die Aussage
- schlägt die Aufnahme neuer Fragen in die FAQ vor

FREIGABE UND GRENZEN

- Nie automatisch an Studierende: immer über einen Menschen
- Bei Widersprüchen in der Ordnung geht die Frage an das Prüfungsamt

NUTZEN

16 Stunden je Monat

AUFWAND

8 Personentage

GELB

Frage kann Personenbezug enthalten

Anerkennung vorbereiten

Heute: Modulbeschreibungen von Hand vergleichen: bis zu einer Stunde je Fall, kaum vergleichbare Ergebnisse.



DIENTE

- Apache Tika
- Graphify über das eigene Modulhandbuch
- Gutenberg für die Sitzungsvorlage

WAS CLAUDE TUT

- stellt Lernziel gegen Lernziel, benennt Lücken und Überschneidungen
- schreibt eine Begründung im Stil der bisherigen Beschlüsse
- markiert, wo die Unterlagen nichts hergeben

FREIGABE UND GRENZEN

- Der Ausschuss entscheidet, die Vorlage ist nur Vorbereitung
- Ablehnungen werden nie automatisch formuliert

NUTZEN

2 Stunden je Monat

AUFWAND

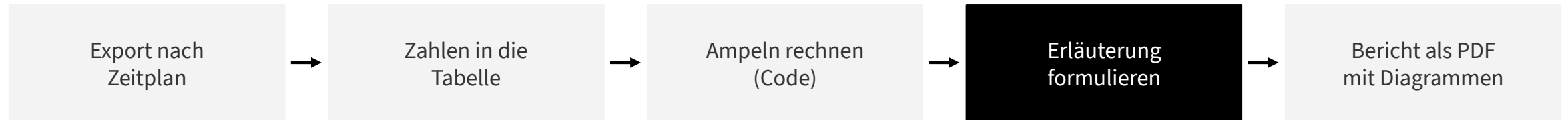
6 Personentage

GELB

Zeugnisse sind personenbezogen

Kennzahlen-Cockpit

Heute: Zahlen liegen in drei Systemen. Der Bericht entsteht von Hand und ist beim Erscheinen Wochen alt.



DIENSTE

- Diagramm-Dienst (matplotlib oder QuickChart)
- Gutenberg
- Data Table als Zeitreihe

WAS CLAUDE TUT

- formuliert, was auffällt, und verweist auf die Zahl dahinter
- rechnet nichts: alle Werte und Ampeln kommen aus dem Code
- vergleicht mit dem Vorjahreszeitraum

FREIGABE UND GRENZEN

- Zahlen aus dem System, Text als Entwurf
- Vor der Weitergabe liest die Leitung gegen

NUTZEN

4 Stunden je Monat

AUFWAND

7 Personentage

GRÜN

aggregierte Zahlen ohne Personenbezug

Modulhandbuch erzeugen

Heute: Copy-Paste zwischen Word-Dateien. Versionen driften auseinander, zur Akkreditierung beginnt die Suche.



DIENTSTE

- python-docx-Dienst für Word-Vorlagen
- Gutenberg für PDF
- Data Table als Modulbestand
- Git als Versionsspeicher

WAS CLAUDE TUT

- prüft auf fehlende Felder, Dopplungen und veraltete Verweise
- formuliert die Änderungsliste zwischen zwei Ständen
- fachliche Inhalte kommen aus der Tabelle, nicht aus dem Modell

FREIGABE UND GRENZEN

- Inhalte pflegen die Lehrenden, das Handbuch wird nur erzeugt
- Jede Fassung bleibt als Version nachvollziehbar

NUTZEN

2 Stunden je Monat

AUFWAND

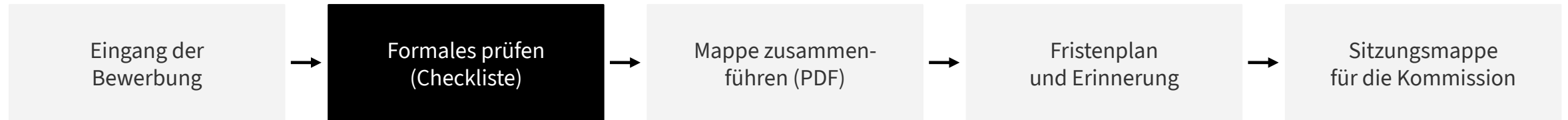
8 Personentage

GRÜN

keine Personendaten

Berufungsverfahren begleiten

Heute: Mappen, Nachweise, Fristen. Vollständigkeit wird mehrfach von Hand geprüft, Termine hängen an Zuruf.



DIENSTE

- Apache Tika
- Stirling-PDF: zusammenführen, stempeln, seitenweise nummerieren
- Gotenberg
- Fristenwächter

WAS CLAUDE TUT

- prüft nur Formales: fehlende Nachweise, Fristen, Vollständigkeit
- bewertet keine Personen und vergleicht keine Eignung
- schreibt die Checkliste je Bewerbung

FREIGABE UND GRENZEN

- Keine Eignungsbewertung durch KI, das ist Sache der Kommission
- Verarbeitung streng lokal, Zugriff nur für die Kommission

NUTZEN

2 Stunden je Monat

AUFWAND

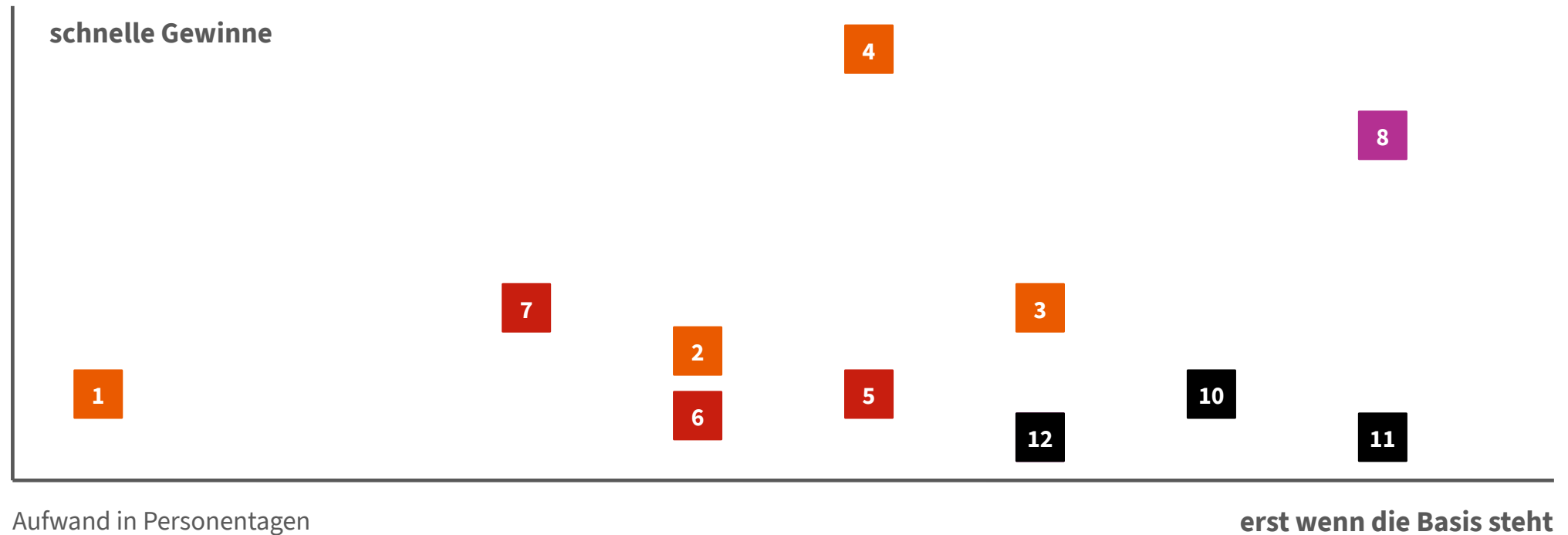
6 Personentage

ROT

besondere Kategorien, streng lokal

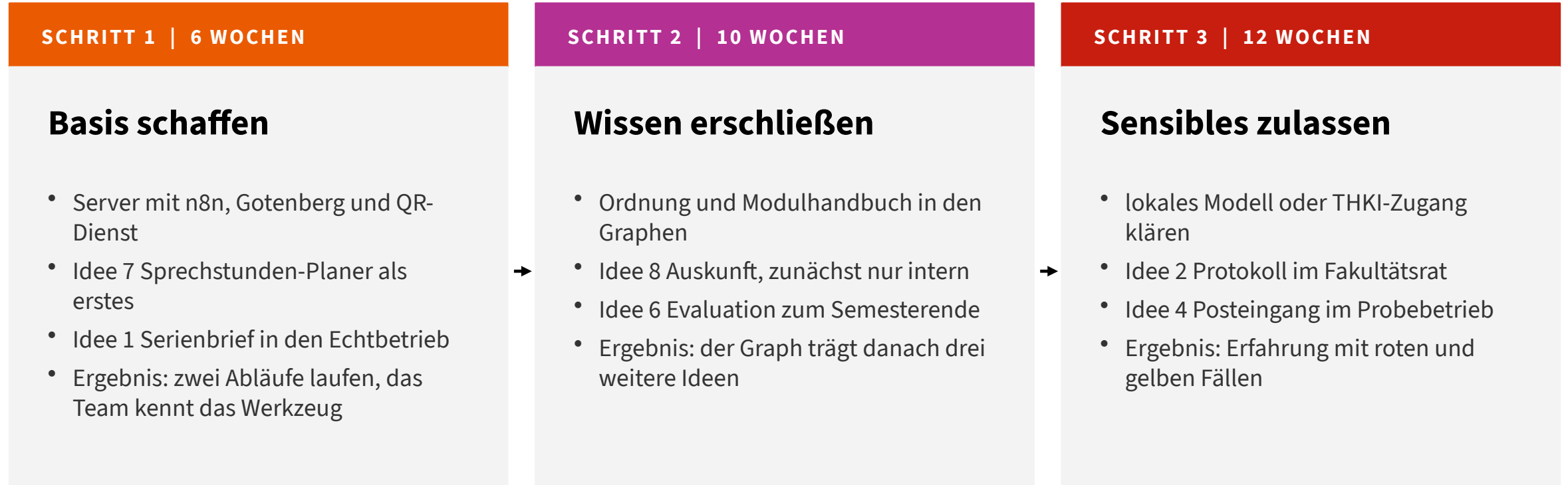
Aufwand gegen Nutzen

Nutzen: Stunden je Monat



Links oben zuerst: Posteingang (4), Auskunft (8) und Sprechstunde (7) zahlen sich am schnellsten aus. Rechts unten lohnt nur, wenn die Dienste ohnehin laufen.

Ein Fahrplan über zwei Semester



Die Reihenfolge folgt der Abhängigkeit, nicht dem Nutzen. Nach Schritt 1 kostet eine neue Idee Tage statt Wochen.

Was es dafür braucht

TECHNIK

Ein Server genügt

- n8n mit Data Tables
- die neun Dienste als Container
- Backup und ein Testsystem
- Zugänge zu Mail, Kalender, Moodle
- für Sensibles: lokales Modell oder THKI

MENSCHEN

Zwei Rollen

- eine Person, die Abläufe baut, etwa ein Tag je Woche
- je Ablauf ein Mensch, der freigibt
- Datenschutzbeauftragte früh einbinden
- Personalrat bei allem, was Beschäftigte betrifft

REGELN

Vorab festlegen

- Ampel je Ablauf dokumentieren
- Aufbewahrungsfristen je Tabelle
- Protokoll, wer was freigegeben hat
- Abschaltknopf und benannte Zuständigkeit

Der Engpass ist nicht die Technik. Es sind die Zugänge zu den Fachsystemen und die Frage, wer freigibt.

Quellen: [3], [5], [6] (Verzeichnis im Anhang)

Was wir bewusst nicht automatisieren

Entscheidungen über Menschen

Noten, Eignung, Zulassung, Ablehnung: ein Vorschlag ist erlaubt, die Entscheidung trifft ein Mensch und zeichnet mit Namen.

Automatischer Versand nach außen

Kein Bescheid, keine Auskunft an Studierende ohne Freigabe. Der Workflow bereitet vor, er verschickt nicht selbst.

Sensible Inhalte im fremden Modell

Gesundheit, Prüfungsangst, Beschwerden, Bewerbungen: nur lokales Modell oder THKI, kurze Speicherfristen, enger Zugriff.

Stillschweigende Einführung

Wo Beschäftigte betroffen sind, wird vorher informiert und der Personalrat beteiligt. Sonst kippt die Akzeptanz beim ersten Fehler.

Diese vier Sätze gehören in jede Vorlage an die Leitung. Sie kosten keine Funktion.

Quellen: [5], [3] (Verzeichnis im Anhang)

Quellen

Webquellen abgerufen im September 2026. Vollständige Angaben im IEEE-Stil im Skript, Quellenverzeichnis je Kapitel.

[1] E. Schluntz, B. Zhang: Building effective agents. Anthropic Research, 2024.
<https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents>

[2] n8n: n8n Documentation. n8n Docs, o. J. <https://docs.n8n.io>

[3] Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung). Amtsblatt der Europäischen Union, 2016.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

[4] TH Köln: Handreichung für Lehrende zum Umgang mit THKI Chat. 2025.
<https://lehrpfade.th-koeln.de/thki-chat/>

[5] Verordnung (EU) 2024/1689 (Verordnung über künstliche Intelligenz). Amtsblatt der Europäischen Union, 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

[6] TH Köln: THKI: KI-Zugang für Hochschulangehörige. TH Köln, o. J.
https://www.th-koeln.de/hochschule/thki_112385.php